

Grupo: Gustavo Henrique, Lucca Chatack, Paulo Rosa, Pedro Sixel, Vitor Lemos

## 1. Requisitos funcionais

Gerenciamento da partida:

RF01 — O sistema deve permitir iniciar uma nova partida.

RF02 — O sistema deve permitir escolher o modo de jogo:

Jogador × Jogador;

Jogador × IA.

RF03 — O sistema deve permitir configurar/informar os jogadores antes do início da partida.

RF04 — O sistema deve controlar a ordem dos turnos.

RF05 — O sistema deve alternar automaticamente o jogador ativo ao final de cada turno.

RF06 — O sistema deve detectar o fim da partida.

RF07 — O sistema deve determinar e apresentar o vencedor.

Tabuleiro e peças

RF08 — O sistema deve criar e inicializar o tabuleiro.

RF09 — O sistema deve disponibilizar as peças/tile do jogo.

RF10 — O sistema deve permitir ao jogador visualizar a peça disponível para sua jogada.

RF11 — O sistema deve permitir rotacionar a peça antes de posicioná-la.

RF12 — O sistema deve validar se a posição escolhida para uma peça é válida.

RF13 — O sistema deve impedir que uma peça seja colocada em uma posição inválida.

RF14 — O sistema deve adicionar a peça ao tabuleiro quando a jogada for válida.

Seguidores (Meeples)

RF15 — O sistema deve permitir ao jogador colocar um seguidor em uma região válida da peça, quando permitido pelas regras.

RF16 — O sistema deve controlar a quantidade de seguidores disponíveis para cada jogador.

RF17 — O sistema deve impedir a colocação de um seguidor quando as regras não permitirem.

RF18 — O sistema deve devolver seguidores ao jogador quando uma construção for concluída, conforme as regras.

#### Pontuação

RF19 — O sistema deve calcular a pontuação das construções concluídas.

RF20 — O sistema deve atualizar a pontuação dos jogadores durante a partida.

RF21 — O sistema deve calcular a pontuação final ao término da partida.

RF22 — O sistema deve apresentar a pontuação de cada jogador.

#### Modo Jogador × Jogador

RF23 — O sistema deve permitir que de dois até 5 jogadores humanos participem da mesma partida.

RF24 — O sistema deve permitir que cada jogador realize suas próprias jogadas durante seu turno.

#### Modo Jogador × IA

RF25 — O sistema deve permitir uma partida entre um jogador humano e uma IA.

RF26 — A IA deve realizar jogadas automaticamente durante seu turno.

RF27 — A IA deve selecionar uma posição válida para a peça.

RF28 — A IA deve decidir se deve colocar um seguidor, de acordo com sua estratégia.

RF29 — A IA deve respeitar todas as regras aplicadas aos jogadores humanos.

#### Interface

RF30 — O sistema deve apresentar o estado atual do tabuleiro.

RF31 — O sistema deve informar de quem é o turno.

RF32 — O sistema deve apresentar a peça que deve ser jogada.

RF33 — O sistema deve informar ao jogador quando uma jogada é inválida.

RF34 — O sistema deve apresentar as pontuações e seguidores disponíveis.

RF35 — O sistema deve apresentar o resultado da partida.

## 2. Regras de negócio

RN01 — Uma peça só pode ser posicionada adjacente a uma peça já existente.

RN02 — Os lados das peças devem ser compatíveis ao serem conectados.

RN03 — O jogador só pode realizar ações permitidas durante seu turno.

RN04 — Um seguidor não pode ser colocado em uma região que já possua um seguidor conectado à mesma construção.

RN05 — A quantidade de seguidores de cada jogador deve ser limitada.

RN06 — A conclusão de uma cidade, estrada, mosteiro etc. deve gerar a pontuação correspondente.

RN07 — Seguidores de construções concluídas devem retornar ao jogador quando aplicável.

RN08 — A pontuação deve seguir as regras definidas para cada tipo de construção.

RN09 — Ao final da partida, devem ser aplicadas as regras de pontuação final.

RN10 — A IA não pode realizar ações que um jogador humano não poderia realizar.

RN11 — Empates: O sistema deve prever critérios de desempate ao final da partida (ex: número de seguidores restantes ou pontuação parcial de elementos não concluídos, dependendo da variante adotada).

RN12 — Compra de peças: O baralho/pilha de tiles deve ser finito e embaralhado aleatoriamente no início da partida, e o jogo deve terminar quando a última peça for colocada.

RN13 — Impossibilidade de encaixe: Caso uma peça comprada não possa ser encaixada em lugar nenhum do tabuleiro pelas regras atuais, o sistema deve gerenciar o descarte dessa peça e a compra/avanço para a próxima (conforme a regra oficial do Carcassonne).

RN14 — Ocupação de construções já iniciadas: Um seguidor só pode ser colocado na sua própria tile jogada no turno, e não em tiles antigas que já faziam parte da estrutura (regra clássica do Carcassonne: você pontua conectando estruturas).

### 3. Requisitos não funcionais

RNF01 — Usabilidade: a interface deve permitir que o jogador compreenda facilmente o estado da partida.

RNF02 — Desempenho: a IA deve realizar sua jogada em um tempo aceitável.

RNF03 — Confiabilidade: o sistema não deve permitir estados inválidos do tabuleiro.

RNF04 — Manutenibilidade: o código deve ser organizado de forma modular, permitindo alterações nas regras do jogo.

RNF05 — Extensibilidade: a arquitetura deve permitir adicionar novos tipos de IA ou expansões futuramente.

RNF06 — Testabilidade: as regras principais do jogo devem poder ser testadas individualmente.

RNF07 — Consistência: o estado do tabuleiro, pontuação e quantidade de seguidores devem permanecer consistentes durante toda a partida.